

第7章软件工程核心知识点

一、本章在考试中的定位

软件工程是系统分析师考试的重中之重，综合知识、案例分析和论文都会落在软件工程知识上。近三年真题显示：2024年上半年综合知识考了开发方法与开发模型（敏捷、原型、螺旋、面向服务）、结构化设计（内聚性）、面向对象（UML）、白盒测试等，案例考需求获取技术、用例图/顺序图、数据流图、判定表等；2025年上半年综合知识考了软件开发模型特点、UML动态行为图、代码重用方式、集成测试等，案例考用例分类、MVC/SSM框架；2026年上半年案例考了因果分析/鱼骨图、UML建模（用例图、顺序图、面向对象分析模型）、RTOS与Linux对比、容灾等。

二、核心知识点归纳

1. 软件生命周期（综合知识常考）

- 按 GB/T 8566—2022，生存周期活动分为 **5个基本过程**（获取、供应、开发、运作、维护）、**9个支持过程**、**7个组织过程**。
- 软件生命周期10个阶段：可行性研究→需求分析→概要设计→详细设计→实现→组装测试→确认测试→使用→维护→退役。其中需求分析是“决定性的一步”，概要设计建立总体结构和模块关系并制定组装测试计划。

2. 软件开发模型（三年均考，最高频）

- 瀑布模型**：线性顺序、严格分阶段，适合需求明确的项目；缺点是不适应需求变化、风险后置。
- 演化模型/原型**：适合需求不能完全定义的项目，通过原型反馈改进。
- 螺旋模型**：瀑布+演化+风险分析，每次迭代含制订计划、风险分析、实施工程、客户评估四项活动，适合大型复杂高风险系统。
- 喷泉模型**：面向对象、无间隙性、迭代。
- V模型**：测试级别与开发阶段对应——单元测试对应详细设计、集成测试对应接口/详细设计、系统测试对应概要设计、验收测试对应用户需求。
- RAD**：瀑布的高速变种、基于构件，只适合模块化程度高、管理信息系统类项目，不适合技术风险高的情况。
- RUP**：用例驱动、以架构为中心、迭代增量；四阶段为初始、细化、构建、移交。
- 敏捷方法**：敏捷宣言四条价值观（个体和交互胜过过程和工具、可工作的软件胜过大量文档、客户合作胜过合同谈判、响应变化胜过遵循计划）；XP核心价值观为沟通、简单、反馈、勇气，采用测试先行编码；Scrum以Sprint（2~4周）为迭代单位，用产品Backlog按商业价值排序管理需求。

3. 软件重用与再工程（2025年综合知识考过辨析）

- 重用三层次：知识重用、方法和标准重用、软件成分重用；类构件重用方式有实例重用、继承重用、多态重用。
- 逆向工程从现有系统提取设计信息；再工程在此基础上改造系统以提升可维护性。
- 2025年综合知识考了“实现代码重用的方式”，包括函数、对象、模块、类、构件等。

4. 软件开发环境与工具

- SDE由工具集和环境集成机制构成；集成机制分环境信息库（核心）、过程控制与消息服务器、环境用户界面三部分。
- 软件工具三类：开发工具（需求分析、设计、编码排错）、维护工具（版本管理、逆向工程等）、管理和支持工具（项目管理、配置管理）。
- 工具选择取决于最终用户需求和开发人员的经验习惯。

5. 软件过程管理（CMM/CMMI）

- CMM五级：初始级→可重复级→已定义级→可管理级→优化级；每级有关键过程域（KPA）。
- CMMI融合阶段式和连续式两种表示法，均采用统一的24个过程域，评估结论等价。

6. 结构化与面向对象（案例分析必考）

- **数据流图（DFD）**：历年案例出现6次以上，考补充实体和数据流、绘制原则、与流程图的区别、常见错误类型；结构化建模包含功能建模、数据建模和行为建模三种模型。
- **UML**：年年必考，2025年综合知识考“描述系统动态行为的是序列图”；案例考用例图、顺序图、用例之间的关系（包含、扩展、泛化）。
- **设计类三分类**：实体类、边界类、控制类（2024年案例考过）。
- **模块设计**：追求高内聚、低耦合，2025年下半年考“降低模块间耦合最有效做法是依赖抽象接口而非具体实现”。

7. 软件测试（高频）

- 测试级别：单元→集成→系统→验收；2025年考“模块单独测试通过但集成后出错，需做集成测试”。
- 黑盒/白盒：功能测试属黑盒，测试内部数据属白盒。
- 2026年论文考了“LLM生成测试用例”和“需求评审形式（评审、走查、检查）”。

三、近三年命题趋势提示

1. **传统考点稳定重复**：UML建模、DFD、开发模型特点辨析、测试级别、内聚耦合几乎每年出现，需重点掌握。
2. **案例题结合场景出题**：如智能停车场、图书馆预约、远程机器人监护等场景，先理解业务再套用软件工程理论。
3. **前沿技术融合**：2025-2026年案例出现微服务拆分、Redis缓存、分布式容灾（RPO/RTO）、AI智能体等新技术考点。
4. **本章与架构、数据库、嵌入式章节交叉**：如MVC架构、SSM框架、RTOS选型等在案例分析中频繁与其他领域结合考查。